

一些小分享

其实真正我的灵机一动基本上没有，都是借鉴学习（可以说蒸馏吗？）各种优秀的人的优秀经验，我就自己收益很多，也想分享给大家，零碎收获这些知识可能会耗费一些时间，所以我相当于只是一个搬运工，希望能有帮助！

一、值得关注的博主与账号

小红书（只推一个！）

- **tabris** 🗝️ 这位博主的阅读量相当夸张，可以根据他的推荐，让ChatGPT过一遍，加上你自己的判断就可以不愁文章/blog荒了，唯一担心的就是你跟不上他的速度。

二、常用软件、App 与 Skills

1. Zotero + Obsidian + Scholaread + Codex（具体怎么做我直接问问Codex，bilibili也有一些教程，我弄的功能比较简陋.....）

🔗 说明

现在没有单独的 Codex 了，在 ChatGPT 切换Work和Codex就ok。

我的 Zotero + Obsidian + Codex workflow

这套配置主要解决四件事：

- Zotero 管理论文和 PDF
- Obsidian 保存文献笔记与长期知识（觉得Obsidian没有一个明确的前端界面likeNotion的，我可以分享我配置的，绝对不花里胡哨，感谢大佬开源的力量：[PandoraReads/apex-dashboard: Stop switching between Obsidian notes. One page. Everything you need. Memo your thoughts, crush your todos, track your projects — and make it look incredible doing it.](https://pandorareads.com/apex-dashboard: Stop switching between Obsidian notes. One page. Everything you need. Memo your thoughts, crush your todos, track your projects — and make it look incredible doing it.)）
- Codex 直接读取、整理和修改 Obsidian 仓库
- Skills 把常见任务封装成可重复使用的工作流

一、基础软件

先安装：

1. Zotero：收集、管理论文和 PDF
2. Obsidian：保存笔记和研究资料

3. Codex：调用 AI 完成阅读、写作、分析与整理

建议把 Obsidian 仓库放在一个固定目录中，再让 Codex 直接打开这个目录。这样 Codex 就能读取和修改其中的 Markdown 笔记。

二、Zotero 和 Obsidian 联动

核心流程是：

Zotero 收论文 → Obsidian 生成文献笔记 → Codex 阅读、总结和写作

需要在 Obsidian 中安装并配置 Zotero Integration 一类的 Zotero 联动插件，然后准备一个文献笔记模板。

导入一篇论文后，笔记中最好包含：

- 标题、作者、年份
- DOI、Zotero 链接和 PDF 链接
- 摘要
- 关键结论
- 方法与数据
- 局限性
- 自己的批注
- 可引用内容
- 相关主题和双向链接

推荐的仓库结构：

```
Obsidian Vault/  
├── Papers/           # 文献笔记  
├── Notes/            # 日常和永久笔记  
├── Projects/         # 具体研究项目  
├── Attachments/      # 图片与附件  
└── Templates/       # 笔记模板
```

三、Codex 如何配合 Obsidian

在 Codex 中打开 Obsidian 仓库所在目录。之后可以直接提出任务，例如：

- “总结 Papers 目录中关于某个主题的论文。”
- “比较这三篇论文的方法、数据和结论。”
- “把这篇文献笔记整理成标准模板。”
- “根据已有笔记生成论文提纲。”

- “检查仓库中的数学公式是否能在 Obsidian 正常显示。”

重要资料仍然保存在本地 Markdown 文件中。Codex 负责读取和修改内容，Obsidian负责浏览、链接和长期管理。

四、我封装或常用的 Skills

Codex的一些skills，我秉承的就是less is more：

我将我觉得比较实用的三个基础 skill 和六个组合工作流一起打包、验证，并生成分享入口，保证大家能快速方便地一次安装！：

codex://plugins/research-workflow-kit?

marketplacePath=C%3A%5CUsers%5Cmatebook%5C.agents%5Cplugins%5Cmarketplace.json&mode=share

五、如何调用 Skill?

不需要记复杂命令，直接在任务中写出 skill 名称和目标即可。例如：

使用 Grill Me 帮我完善这个研究计划。

也可以指定完整工作流：

按照 Arxiv → Research Paper Writing → Humanizer 的顺序，完成这个主题的文献调研和论文初稿。

为了获得更稳定的结果，最好同时说明：

- 输入材料在哪里
- 最终希望得到什么
- 输出格式
- 篇幅或时间限制
- 哪些内容不能修改
- 是否需要引用来源

六、推荐的实际使用顺序

面对一个新研究任务时，我通常这样做：

Grill Me 明确问题

↓

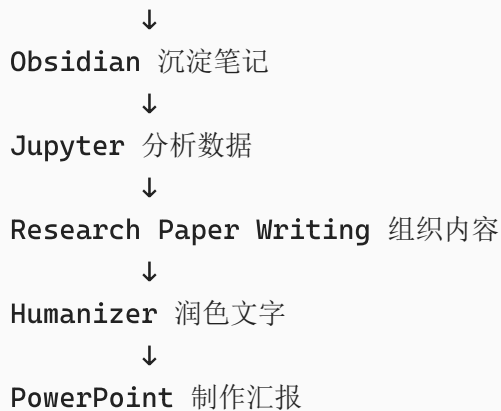
Plan 制定计划

↓

Arxiv / Firecrawl 收集资料

↓

Zotero 管理原始文献



不必一次安装和掌握全部功能。先跑通最小流程即可：

| Zotero 收集一篇论文 → Obsidian 导入文献笔记 → Codex 总结笔记

跑通以后，再逐步加入公式审查、Grill Me、论文写作、数据分析和汇报制作。

2. PaperReading相关

靠岸学术Scholaread，此乃阅读论文的神器，yyds!!! 有条件可以氪金。还有一个网页，叫切问，好用无需多言，没有特殊需要无需氪金！

3. Claude Code + DeepSeek V4（萌新看过来）

在终端工作，便宜大碗儿。具体教程可见 DeepSeek 网页版，我也贴了一个链接在这里：[接入 Claude Code | DeepSeek API Docs](#)。

⚠ 注意

一定记好自己的 API 和密码，不要到处乱发！

4. VS Code 连上 Claude

在 VS Code 里安装扩展就欧克，还有很多比如预览 Markdown 的，实用是第一位！我爱用的：

- **Chinese (Simplified)（简体中文）Language Pack for Visual Studio Code**
- markdownlint
- Markdown Preview Enhanced with litvis
- [Code Spell Checker](#)：检查英文单词拼写，写论文、README 和代码注释时非常实用。
- [Error Lens](#)：直接在出错代码旁显示报错信息，比反复查看“问题”面板直观。
- [GitLens](#)：查看文件修改记录、版本差异和每行代码的历史，适合逐渐开始使用 Git 后安装。
- [Prettier](#)：自动统一 Markdown、YAML、JSON、JavaScript 等文件的格式。不过它和 markdownlint 有部分配合关系，建议设置为“保存时格式化”，不要同时配置互相冲突的规

则。

- [Jupyter](#)：直接在 VS Code 中运行 `.ipynb`，查看表格、图片和实验结果。
- [Rainbow CSV](#)：用不同颜色区分 CSV/TSV 的各列，还能检查列数是否一致，处理实验数据很好用。
- [LaTeX Workshop](#)：编译和预览 LaTeX、补全引用与公式，适合论文写作。最新版需要较新的 VS Code，而且电脑上还要有 LaTeX 编译环境。
- 各种语言都支持，完全全能王。

5. 善用各种谷歌扩展

我就分享几个自己特别爱用的：

- AnyDoc翻译器 | 免费翻译网站和PDF
- LaTeX Math Equations Viewer
- Markdown Reader
- Zotero Connector（方便，无需多言，谁懂不用一个个下PDF！）

三、ChatGPT 科研每日简报教程

如何在 ChatGPT 里设置属于自己的科研每日简报

我自己一直在用 ChatGPT 做一个“科研每日简报”：每天自动筛选我最关心的 AI、计算机视觉、AI4S 和高校科研动态，然后用固定格式告诉我：

- 最近发生了什么；
- 为什么和我的研究方向有关；
- 今天可以立刻做什么。

关键不是单纯让 ChatGPT “每天给我推新闻”，而是要把自己的兴趣权重、信息新鲜度、去重机制和输出格式都写清楚。

第一步：先明确自己的科研兴趣权重

每个人都可以根据自己的研究兴趣进行百分比的设置，在初期广探索，定方向的阶段，自动化推送我觉得对我自己很有用。

比如：

- LLM 60%、Agent 20%、理论 10%、高校动态 10%；
- 具身智能 50%、世界模型 20%、视觉 20%、实验室动态 10%；
- Virtual Cell 40%、单细胞基础模型 30%、AI 基础方法 20%、高校动态 10%。

第二步：把下面这段 Prompt 发给 ChatGPT

发送一份中文每日科研简报，按照以下权重筛选内容：

传统 AI 与计算机视觉占 80%，AI4S /脑电占 15%，全球顶级高校近况占 5%，高校部分以（自己填空）为主，各个百分比可以自己随意更改。

简报包含约 5 条最值得关注的信息。

每条严格按照以下三段式输出：

1. 发生了什么
2. 为什么和我的科研方向有关
3. 今天可行动的一步

优先选择近 24 小时到近一周的重要新进展，包括：

- 新论文
- 新模型
- 新开源项目
- 新 benchmark
- 新工具
- 顶会重要成果
- 学术机会
- 高校或实验室重要动态

传统 AI 与视觉部分重点关注：

（这里输入你感兴趣的即可）

保持简洁、准确、可执行。

目标读者是一名本科阶段（某某专业）学生，希望逐渐建立科研能力、论文阅读能力、领域判断能力和长期科研方向。

非常重要：严格去重。

生成前先回顾最近 7 天已经推送过的主题、论文、项目和高校动态。

原则上不要再次推荐：

- 同一篇论文
- 同一项目
- 同一个 benchmark
- 同一个会议获奖结果
- 同一条高校新闻

也不要连续多天围绕同一趋势反复换一种说法。

只有出现实质性新进展时，才允许再次提及，并且必须明确说明“新在哪里”。

新鲜度要求：

- 5 条中至少 4 条必须是最近 7 天没有推送过的新主题；
- 至少 2 条优先来自近 24—72 小时的新论文、新项目或新公告；
- 如果当天高质量内容不足，可以扩大到近 14 天，但仍然必须避免重复。

内容多样性要求：

同一天的 5 条尽量来自不同子方向，例如：

- 大模型 / 推理
- 视觉基础模型 / 多模态
- 生成模型 / 扩散
- 3D / 视频 / 世界模型
- AI4S
- 高校科研动态

避免一天 3 条以上都集中在同一个主题。

在最后增加一行：

“本期新鲜度检查：5 条中 X 条为最近 7 天未推送过的新主题。”

第三步：让 ChatGPT 把它设置成计划任务

在发送上面的 Prompt 后，再告诉 ChatGPT：

“把这份简报设置为每天早上 9 点自动推送。”

也可以换成：

- 每天早上 8 点
- 每天晚上 6 点
- 每周一早上
- 每周日晚上总结一次

ChatGPT 支持循环计划任务，可以直接用自然语言告诉它任务内容和时间。

第四步：第一次不要直接相信，先让它试跑一次

我比较推荐先说：

“今天先按这个规则推送一期，我审阅一下质量。”

然后检查四件事：

1. 是否真的符合你的兴趣；
2. 是否有足够新的内容；
3. 是否总在重复同几篇热门论文；
4. 是否真的给出了可执行的下一步。

如果发现问题，直接继续修改。

例如：

“AI4S 太多了，把传统 AI 和视觉提高到 80%。”

“最近连续几天都在讲 diffusion，增加多模态、视频和视觉基础模型。”

“我已经看过这些论文了，增加严格的 7 天去重机制。”

“不要只说宏观趋势，我希望看到具体的新论文、新项目和新工具。”

第五步：我最建议加上的高级规则——去重机制

这是最重要的一点。

如果不设置去重，科研日报很容易连续几天都在讲：

- 同一个顶会获奖结果；
- 同一篇热门论文；
- 同一个大模型；
- 同一种宏观趋势。

最后看起来每天都有内容，但实际上没有信息增量。

所以最好明确要求：

“最近 7 天已经推送过的论文和主题原则上不要再次出现，除非有实质性新进展。”

甚至可以维护一份“禁重复名单”，把已经反复看过的内容列进去。

我个人的经验

我觉得一份好的科研日报，不应该只是：

“每天告诉我和兴趣相关的东西。”更理想的目标应该是：

在我的兴趣边界之内，持续告诉我原本不知道，但值得知道的新东西。

不同专业和兴趣方向根据个人情况直接改我的prompt就ok!!!

后续使用：

三、ChatGPT 科研每日简报教程

如何在 ChatGPT 里设置属于自己的科研每日简报

我自己一直在用 ChatGPT 做一个“科研每日简报”：每天自动筛选我最关心的 AI、计算机视觉、AI4S 和高校科研动态，然后用固定格式告诉我：

- 最近发生了什么；
- 为什么和我的研究方向有关；
- 今天可以立刻做什么。

关键不是单纯让 ChatGPT “每天给我推新闻”，而是要把自己的兴趣权重、信息新鲜度、去重机制和输出格式都写清楚。

本期小分享，是对第一期中“科研简报”部分的后续使用指南。

暑假是一个难得有时间进行大量论文输入和知识内化的阶段。与“为了完成项目、解决实验问题或发表论文而阅读”不同，这一阶段可以进行更多主动输入：主动接触新的研究问题，观察不同方向之间的联系，并逐渐形成自己的研究判断。这是十足有意思的过程！

科研简报每天会带来大量新论文，但时间不允许我们逐篇阅读。真正需要解决的是：

1. 哪些论文值得进入我的视野？
2. 论文的核心创新和结论是否真正成立？
3. 我应该为它投入多少阅读、复现和检索成本？

因此，这套工作链遵循一个核心原则：

以研究问题为中心完成第一步筛选，以证据强度完成第二步审查，再根据连接价值、行动价值和理解成本分配阅读深度。

首先举个例子，科研简报大概就是这样的形式，简报提供了论文解决的问题；核心想法；为什么可能与研究主线有关；关键证据；PDF、项目页或代码入口；初步建议：值得审查、只需了解，还是暂时忽略等信息。

科研简报最重要的作用，是帮助我们大量新工作中发现候选论文。它更像一个“研究雷达”，负责扩大视野、发现问题，却不能直接替我们判断一篇论文是否真正可靠。

这套简报也有一个天然局限：因为我要求它尽量搜集和推送较新的成果，其中很多论文可能只是预印本，还没有经过充分的同行评审和后续验证。

2. 物理视频生成 | PhyParam: 让视频生成受显式物理参数控制

发生了什么

Learning Explicit Physical Parameter Control and Benchmarking for Video Generation 指出，当前 image-to-video 模型常能生成“看起来合理”的运动，但未必真正受物理原因控制。作者构建 PhyParam-Dataset，包含 13 万个物理仿真视频，并标注 force vector、mass、friction、restitution、gravity 等参数；随后提出 PhyParam，用 physical-attention routing 把物体级力、质量、摩擦、恢复系数和场景级重力注入视频扩散模型，同时建立 PhyParam-Bench 评估 temporal dynamics、spatial stability 和 semantic-physical alignment。  arXiv

为什么和你的科研方向有关

这篇是世界模型方向非常值得保留的工作，因为它明确区分了：

plausible motion $\neq$ physically grounded motion

你最近一直在问“世界模型到底有没有真实状态”。这篇的回答是：至少在刚体物理场景里，必须把 mass、force、friction、gravity 这类变量显式纳入控制与评估。

今天可行动的一步

在 World Model 笔记里加一行：

视觉一致性指标不能证明物理一致性；物理世界模型需要显式参数、动力学约束和可验证 benchmark。

阅读判断：半精读，偏高优先级。

建议读 Abstract、Dataset、Benchmark 和物理参数注入模块；复杂扩散实现可先跳过。

首先我们先根据自己的研究主线判断“值不值得进入视野？”

第一步筛选

1.基础检查

首先基础过滤就是，判断附上的链接能不能打开，能不能直接获取PDF（有一些会设置权限或者需要付费获得PDF），可访问性很重要，**论文无法下载**，不代表论文没有价值；**无法获得正文**，意味着目前缺少证据审查的条件。同时还可以顺手检查一下是否与近期推送过的论文重复了？

2.从标签到问题

可以通过阅读科研简报里的“发生了什么”这个部分的内容（其实和Abstract差不多，就是让我们快速了解论文内容），根据已有知识和研究主线进行判断——这篇论文与我的研究主题有什么关系？可以按照你的主线定位，拿我来举例子就是：世界模型与真实物理世界建模，EEG、BCI 与神经信号表征，这是不同的主线。

这里需要注意，“世界模型”“AI4S”只是领域标签，每个标签下都有海量论文，最好细化自己的研究问题：比如“表征空间中的几何结构能否解释生成质量和泛化”，这就是一个研究问题。

如果刚入门还有点一头雾水也没关系，因为我们可以让简报加上“为什么和你的科研方向有关”，当然前提是你曾与它交流过这方面问题，有上下文记忆。

需要注意的是要避免“关键词相关性”：比如出现了world model，也不一定是我关心的问题，在快速发展的 AI 领域，一些专业名词会被不断扩展，甚至被用于包装与原始定义关系并不紧密的工作。因此，不能因为标题里出现“世界模型”，就自动把它归入自己的重点阅读范围。

3.建立自己的研究地图

要完成这种判断，最好先整理一张自己的“研究地图”。

如果刚入门，对研究方向还有些一头雾水，也没有关系。可以先让科研简报补充“为什么和你的科研方向有关”，前提是你此前已经和 AI 交流过自己的兴趣、项目和困惑，使它拥有足够的上下文。

也可以使用 Grill Me 这类追问式方法，让 AI 不断追问你的判断依据，帮助你区分：

- 我只是觉得这个方向听起来很有趣；
- 我已经理解了这个方向的核心问题；
- 我真正想解决的是其中哪个具体问题。

这是我的研究地图的内容，贴在这里可以做简单参考：

- 我的当前主线
- 正在困惑的问题
- 已经掌握的基础工作与前置知识
- 正在或者已经复现成功的模型或实验（比如DDPM）
- 希望联系起来的主线（比如AI+Biology）
- 暂时不感兴趣的

研究地图的内容可以随时根据兴趣和理解进行变动，也是决定科研每日简报推送的比例分配机制的重要因素。

然后针对一篇特定的论文，我们可以先通过阅读简报里的Abstract，判断需要再怎么做？

- 它真正研究的问题是什么？
- 这个问题是否属于我的研究地图？
- 它与我的关系是直接命中、连接主线、提供工具，还是仅仅关键词相似？

连接方式	含义	处理方式
直接命中	直接回答当前研究问题	优先进入第二轮
串联主线	连接两个原本分散的问题	高优先级
提供工具	提供诊断指标、数据集、baseline 或实验范式	进入第二轮
仅主题相似	关键词相同，但问题和机制不同	降低优先级
无真实连接	对当前问题几乎没有信息增量	放弃或仅存标题

第二步筛选

让ChatGPT扮演“审稿人”的角色，即让 ChatGPT可以尽量多的获取理想材料（包括论文PDF，项目主页，官方代码仓库等等，不用担心，它有搜索功能），进行一次以核心 claim（主张）和 evidence（证据）为中心的审查。

不要只说“给我看看”“solid吗”，先确认这篇论文与我的研究主线真正有联系，然后告诉它我最关注的是什么，我最想核验的什么，值得目前的我去复现吗？

一篇论文通常包含四种不同的信息：

- **Problem（问题）**：作者认为旧方法存在什么瓶颈；
- **Claim（主张）**：作者希望通过论文证明什么；
- **Evidence（证据）**：哪些实验、表格和分析支持这个主张；
- **Assumption（假设）**：作者的结论依赖哪些没有被充分验证的前提。

可以使用的prompts：

- 1.用一句话还原论文真正研究的问题；
- 2.提取不超过三个最重要的核心 claim；
- 3.真正的创新在哪里，并将创新判断为：原理性创新、清晰假设驱动的设计、有效的工程整合，或者难以归因的模块堆叠；
- 4.消融实验能否真正定位核心模块的贡献；
- 5.指标是否与作者声称的能力一致；

最后输出判断，应该精读，半精读还是略读？

一个判断维度：

	与我的研究主线高度相关	与我的研究主线相关性较低
证据较强	精读或半精读	半精读或略读
证据较弱	批判性精读或半精读	略读或放弃

一篇证据存在明显问题的论文，也可能值得精读。它研究的问题可能重要，或者它提出的解释正好关系到我们的核心研究假设，那么彻底弄清它为什么没有证明自己的结论，本身就可能很有价值。相反，一篇非常扎实的论文，如果与自己的研究问题几乎没有联系，也没有必要投入大量精读时间。

 Note

请综合前两轮的证据审查，为这篇论文制定最终阅读方案。

请分别评价：

1. 主线相关性；
2. 研究问题的重要性；
3. 证据强度；
4. 连接不同研究主线的价值；
5. 转化为实验、复现或研究问题的行动价值；
6. 完整理解所需的时间和前置知识成本。

然后建议：

- 精读；
- 半精读；
- 略读；
- 暂时放弃。

不要机械计算总分，请指出真正决定分级的一到两个因素。

最后给出：

1. 必须阅读的章节、图和表；
2. 可以快速浏览或跳过的部分；
3. 阅读前需要补充的前置知识；
4. 读完后必须能够回答的三个问题；
5. 一个值得保留的研究问题；
6. 一个最有价值的验证或复现实验；
7. 哪些新证据出现时，应当升级或降低阅读等级。

第三步——不同优先级的论文，分别怎么读？

<https://github.com/tseirene6/paper-tools-marketplace>

我比较喜欢的精读论文过程，打包传了GitHub，欢迎取用。采用Grill Me工作流的初衷就是，做了笔记我们也未必会返回来看，所以用Grill Me，不单纯看，你也要回答一些问题，可能会加深理解，就是模拟一个student，把核心知识给他讲明白。但他同时还扮演老师的角色，给你的回答打分，这个过程可以很好地补上逻辑漏洞，检查出缺失知识，并且以问的形式，推进论文阅读过程。

我举个栗子：

现在只回答这一题，然后我们马上进入 Dataset Construction（数据集构建）和具体 Method：

假设训练样本是：

- 参考图：红色跑车
- 候选 A：红色卡车
- 候选 B：蓝色跑车
- Prompt：车辆颜色
- 人类选择：A

为什么不能只训练模型输出：

$\text{label} = A$

而最好让模型学习某种可复用的相似性表示或评分函数？

请从以下两个角度回答：

1. Generalization（泛化）
2. Retrieval（检索）应用

你的回答评分：82/100。

你对 **Generalization (泛化)** 的回答是正确的：如果模型只记住“这个四元组里 A 是答案”，它学到的只是局部决策边界；把 Prompt t 作为输入，才可能学习“在不同语义维度下如何比较”的通用规则。

更准确的形式不是“四元函数组”，而是一个共享的条件评分函数：

$$s_{\theta}(x_r, x_c, t)$$

它对任意参考图 x_r 、候选图 x_c 和文本提示 t 输出相似性分数。然后比较：

$$s_{\theta}(x_r, x_0, t) \quad \text{与} \quad s_{\theta}(x_r, x_1, t)$$

你漏掉了第二个要求：**Retrieval (检索)**，因此扣分。

如果模型只输出四元组标签 A/B，它只能在给定两个候选时二选一；但检索任务通常有一个包含成千上万张图片的图库：

$$\mathcal{D} = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$$

给定参考图和 Prompt，需要给每张图库图片独立打分：

$$s_i = s_{\theta}(x_r, x_i, t)$$

再按分数排序：

$$x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(N)}$$

所以一个可复用的评分函数不仅能做 2AFC，还能自然扩展到：

- 文本引导图像检索
- Top- k 排序
- 组合式搜索
- 生成图像细粒度评价



1.精读论文

我的目标一直是，这部分论文，我要能讲给别人听，并且能发现局限，可以指引着我想好的 idea。

我的心得就是：

- 不追求逐句翻译；

- 围绕 **Research Question** → **Evidence Chain** → **Method Logic** → **Limitation** → **Research Connection**;
- 用 GPT 进行 Grill Me 检查理解，而不是被动总结。
这是我的靠岸学术+Obsidian+Grill Me workflow
靠岸在这里的作用就是阅读器

P0: 前置知识补齐

包括数学知识，领域知识，前置论文等等。

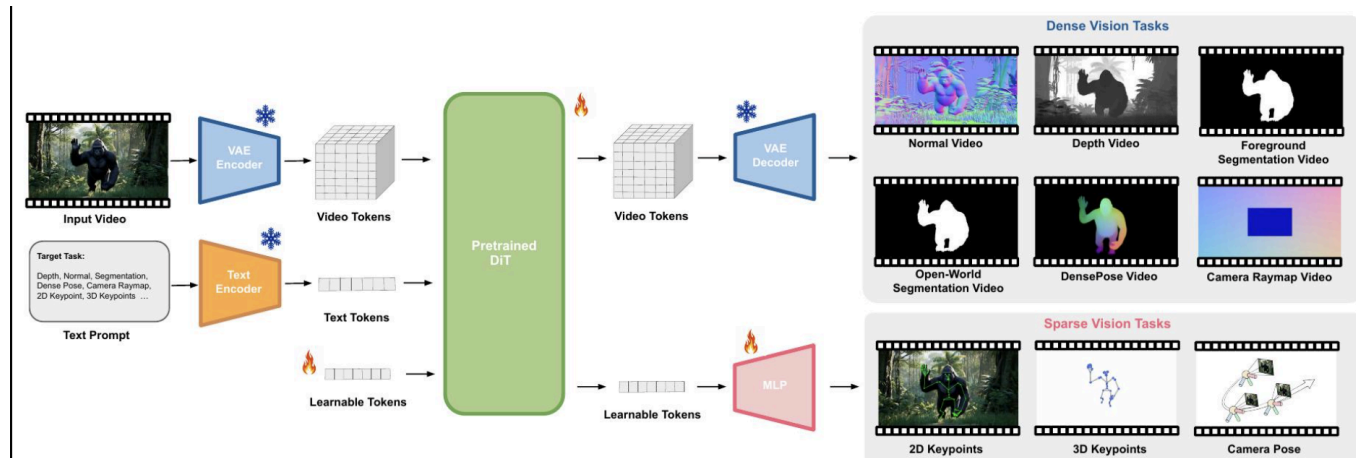
举个例子，比如精读TPIPS，需要有CLIP，VLM。

P1: Abstract&Introduction

梳理骨架，记录作者发现的问题，明白这个论文“在干啥”

P2: Method

逐模块拆解，最好结合完整的机制图，不用背，最好能结合这张图讲明白这篇论文“在干啥”



依旧举例子

P3: Mathematics

理解一些重要公式，不要抄，记录即可，但自我反思我真没再这一块下很多功夫。

P4: Experiments

重点看Ablation（消融），Failure Case，Generalization

P5: Conclusion

这一部分我会总结这篇论文最大的贡献，局限

My Idea就是和我的研究方向有什么联系，我有什么灵感进行一个及时记录，下一步我该怎么

我在Obsidian记录的，肯定是有用的，可迁移的。

2.半精读论文

目标就是建立领域地图，学习研究思想。

Step1: 背景

补充必须知道的前置知识，不要写百科全书，不如直接查或者问AI，你记录Obsidian笔记，请多展示一点人类不能被人工智能替代的点（开玩笑）

写：为什么这篇论文需要？需要在哪？

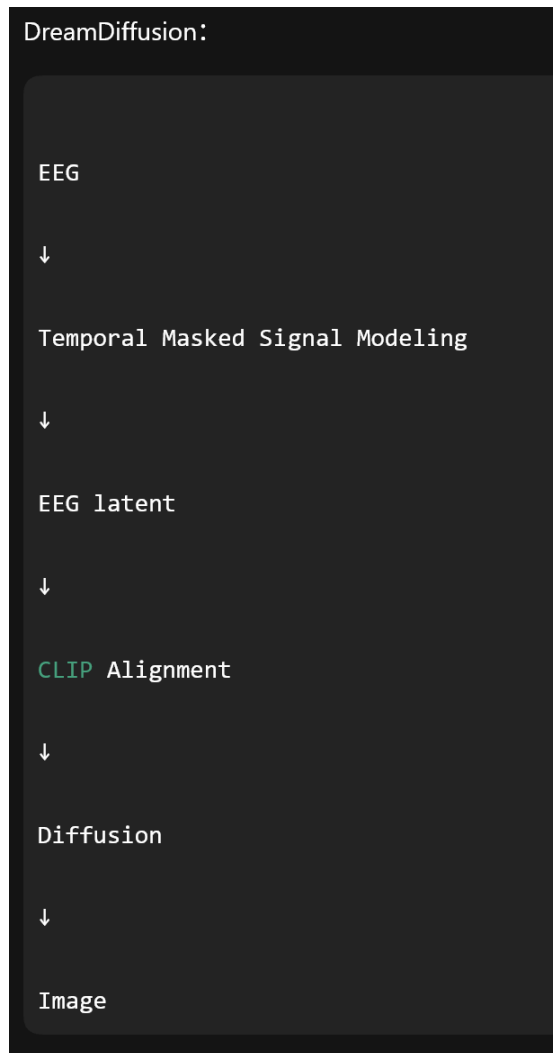
Step2: 动机

举个例子：旧方法局限性？哪里不够？所以才要提出新方法？

Step3: 方法总览

我习惯于画一个pipeline

举例子：



Step4: 核心模块拆解

它是什么？

为什么需要？

怎么实现？

有什么问题？

Step5: 证据链

举个例子：

例如 TheBioCollection：

你的笔记非常好：

数据生态建设

↓

统一表示

↓

知识连接

↓

工具增强

↓

instruction生成

↓

提升Bio能力

3.略读论文

这种阅读的一般比较快

step1：一句话总结

可以参考：

本文提出__方法，解决__问题，通过__机制，实现__。

step2：作者想解决什么问题？以前的方法为何失效？

step3：真正的创新点，一般最多三个

step4：真正证明创新的实验

step5：局限和我的方向的联系，可以留下一个值得研究的问题

第四步——定向深度搜索

科研简报承担的是“雷达”功能，不负责把所有论文研究到底。当某个问题满足以下条件时，再启动深入搜索：

- 连续多篇论文都指向同一个瓶颈；
- 一篇论文真正连接了两条研究主线；
- 出现了可能复现或发展为本科研究的问题；
- 需要判断国内是否已有相关团队和成果；
- 需要寻找导师、实验室、项目、讲座或后续论文。

此时搜索不再使用宽泛关键词，而要把论文压缩成“问题表达式”：

研究对象 + 核心机制 + 关键任务 + 想验证的现象

1.使用切问网站

可以围绕具体研究问题匹配论文

🔍

AI Survey EEG semantic alignment with vision-language latent space

🔗

🔍

27

⋮

Searching & Validating: Enhance Vision-Language Align... 🔍

☐

Damind: Zero-shot visual cross-domain alignment and representation for eeg decoding

Perfect 完美

DAMind：用于脑电图解码的零样本视觉跨域对齐与表征方法

Haodong Jing, Yongqiang Ma, Badong Chen, Nanning Zheng - IEEE Transactions on Image Processing, 2026

景浩东、马永强、陈巴东、郑南宁 - 《IEEE图像处理汇刊》，2026年

🏠 Q1 第一季度

📈 IF:15.3 影响因子: 15.3

🏆 CCF-A CCF-A类

The paper introduces DAMind, a multimodal EEG-based model that aligns EEG data with visual processing through instruction-based learning and VLM integration. It demonstrates zero-shot cross-domain alignment, showing relevance to aligning EEG with semantic representations and leveraging vision-language latent spaces.

本文提出了DAMind——一种基于多模态脑电图的模型，该模型通过基于指令的学习和视觉语言模型（VLM）集成技术，实现脑电图数据与视觉处理的对齐。该模型展示了零样本跨域对齐能力，证明了其在将脑电图与语义表征对齐以及利用视觉-语言潜在空间方面的相关性。

☆ Add to Library 添加至书库

🔖

🔖

🔖 Cite 引用

Cited By: 3 被引次数: 3

☐

RealMind: Advancing visual decoding and language interaction via EEG signals

Perfect 完美

RealMind：基于脑电图信号的视觉解码与语言交互技术的突破

Dongyang Li, Haoyang Qin, Chen Wei, Quanying Liu - ICME, 2025 - Southern University of Science and Technology - Harbin Institute of Technology

李东阳、秦浩阳、魏晨、刘全英 - 国际多媒体会议（ICME），2025年 - 南方科技大学 - 哈尔滨工业大学

🏆 CCF-B CCF-B类

The paper introduces RealMind, an EEG-based framework that enhances visual decoding and language interaction. It employs semantic and geometric consistency learning to align EEG data with semantic representations and uses a vision-language model for visual captioning, directly relating to aligning EEG with vision-language latent spaces.

本文提出了RealMind——一种基于脑电图的框架，该框架旨在增强视觉解码与语言交互能力。它采用语义与几何一致性学习方法将脑电图数据与语义表征对齐，并利用视觉语言模型进行视觉描述生成，直接关联了脑电图与视觉-语言潜在空间的对齐问题。

2. 寻找 foundational paper、直接前作与同期竞争工作，可以使用GPT查找搜索

3. **作者主页和项目页**：核对代码、数据、补充实验与后续版本，包括判断是否值得复现。